Subject: تمرین سوم تحلیل هوشمند تصاویر پزشکی
Year. Month. Date. ( )

402212214

سید امیر کسانی

سوال چهارم

آ) Neuron Tracing : این فرایند که با عنوان neuron reconstruction هم شناخته می‌شود، فرایند تولید یک نمایش دیجیتالی از ساختار درختسان‌مانند از مورفولوژی نورون‌ها به ویژه آکسون‌های دندریت‌ها و آکسون‌های سلول گرفته از مواد، از تصاویر میکروسکوپ نوری است. این فرایند پایه و اساس بررسی سیستماتیک و کمی سیستم‌های عصبی است.

ب)

fiber missing : زمانی رخ می‌دهد که ساختار عصبی به دلیل سازه‌هایی مانند سیگنال‌های ضعیف یا نزدیک بودن فیبرها به یکدیگر شناسایی را دریافت نمی‌شوند.

fiber crossing : زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند ساختار عصبی تقاطع یا همپوشانی دارند و در نتیجه ردیابی و جداسازی دقیق هر فیبر دشوار می‌شود.

ج) روش‌های یادگیری عمیق به ویژه شبکه‌های CNN، تأثیر زیادی در بهبود دقت و کارایی segment کردن تصاویر عصبی داشته‌اند. نشان داده شده که شبکه‌های CNN، در تشخیص نوریت‌ها و جداسازی نوریت‌هایی که همپوشانی دارند، که چالش رایجی در neuron tracing است، موثر هستند. شبکه‌های U-Net به دلیل توانایی زیادشان در حل این مشکل بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های متفاوتی در طول زمان براساس شبکه‌های عصبی، برای بهبود neuron tracing ارائه شدند. برای مثال در سال 2017 روشی مبتنی بر 3D CNN با استفاده از inception network ارائه شد که از ساختار residual و اندازه kernel های متفاوت برای یادگیری multiscale استفاده می‌کرد.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

بعضی از این روش ها به استاندارد های با کیفیت بالا و دستی دارند که بدست آوردن آن ها دشوار است.

همین دلیل روش هایی ارائه شدند که سب کاهش نیاز به داده شدند. برای مثال در سال 2022 روشی برای شبیه سازی تصویر دو مرحله ای برای تولید جفت های segmentation تصویر با کیفیت بالا برای آموزش شبکه های segmentation ارائه شد.

هدف این موارد نمونه هایی از بهبود الگوریتم های حل مسئله neuron tracing توسط یادگیری عمیق هستند.

۲) این روش ها مکرر این فاصله nodewise بین دو مورفولوژی را محاسبه کرده و آن ها را با مجموعه داده gold standard مقایسه می کند. این metric ها reconstruction را با استفاده از فاصله هندسی ارزیابی می کنند اما connectivity مکان مورفولوژی را نادیده می گیرد. بنابراین نسبت به خطاهای توپولوژی حساس نیستند. برای حل این مشکل از Topology metrics استفاده می شود. این نوع معیار ها، توپولوژی اتصال و توپولوژی مورفولوژی نودس ها را در نظر می گیرند که می تواند ارزیابی جامع تری از neuron tracing ارائه دهد. یکی از این معیار ها، DIADEM است که مکان های انشعاب، پایانه ها و توپولوژی بین دو مورفولوژی را مطابقت می دهد. سایر معیارهای توپولوژی به تطابق اجزای توپولوژی، از جمله مسیرها و زیرگراف ها متکی هستند.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

سوال پنجم:

توسعه یک روش label-free برای تشخیص و profile حوادث apoptotic در سنجش های متقابل cell-cell، با هدف بهبود تشخیص apoptosis (فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلولی) با تشخیص مستقیم بدون apoptotic بدون نیاز به نشانگرهای فلوروسنت در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. این روش برای حل مشکل شانه های ناسازگار و دیرهنگام از شروع فرایند apoptotic ارائه شده است. برای مثال روش Annexin-V برای تصویربرداری سلول های melanoma نیز همین مشکل را دارد. روش های label-free، تشخیص قابل اطمینان تر و زودهنگام apoptosis را فراهم می کنند که امکان درک بهتر و تجزیه تحلیل حوادث apoptotic در سنجش تعامل سلول ها را فراهم می کند. در این مقاله از یک شبکه ResNet50 استفاده شده که دقت 92 درصدی در تشخیص nanowell های حاوی اجسام apoptotic داشته است. این روش شامل یک ساختار و روش multiscale برای تجزیه و تحلیل با استفاده از چندین شبکه عمیق است که باعث بهبود عملکرد شده است.

آ) علاوه بر apoptosis، غشای سلولی نیز دچار پارگی می شود و در حین عمل نکروز phosphatidylserine را در معرض دید قرار می دهد. بنابراین تغییر رنگ در Annexin-V باعث سردرگمی در طبقه بندی مرگ سلولی خواهد شد.

سود دیگر اینکه فعالیت های بالا در پس زمینه و signal multiplexing ها بر کیفیت تصویر در تصویربرداری Annexin-V تاثیر می گذارد که برای تصویربرداری با سرعت بالا و تحلیل در زمان غیر است. این مشکلات قابلیت اطمینان سنجش های مبتنی بر Annexin را ضعیف می کند.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

ب) segment کردن نمونه های کوچک به دلیل وضوح پایین، ویژگی های ارائه شده کمتر در سلول ها، چگالی متوسط بالاتر و زمان طولانی تر برای annotate کردن بسیار دشوار است. پیشرفت الگوریتم های computer vision، segment کردن اجزای کوچک مانند توده های کوچک سلولی و تولید یک heat map از یک image classifier را ممکن کرده است. با استفاده از این تکنیک ها، بخش های تصویر براساس به پروفایل اشیای کوچک بدون تکیه بر لیبل های fluorescent و هدر رفتن زمان، به وضوح بهتری می رسند.